Chapitre 3 : Exemples de groupes importants

I Groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Définition : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On définit la relation d'équivalence $\sim$ sur $\mathbb{Z}$ (appelée **congruence modulo** n) par :

$$x \sim y \iff n \text{ divise } x-y \iff x \equiv y \pmod{n}$$

On note $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'ensemble des classes d'équivalence de $\mathbb{Z}$ pour cette relation. La classe de x est la partie de $\mathbb{Z}$ formée des entiers de la forme $x+kn$ avec $k \in \mathbb{Z}$, notée $\bar{x}$ ou $x \bmod n$.
Chaque classe admet un unique représentant dans $\{0,1,\dots,n-1\}$, qui est le reste de la division euclidienne par n. Ainsi, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0},\bar{1},\dots,\overline{n-1}\}$.

Muni de l'addition définie par $\bar{x}+\bar{y} = \overline{x+y}$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},+)$ est un groupe commutatif fini d'ordre n, appelé **groupe des entiers modulo** n.

Remarque : $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},+)$ est le quotient du groupe $(\mathbb{Z},+)$ par son sous-groupe $n\mathbb{Z}$. On a déjà vu au chapitre précédent que tout groupe monogène est isomorphe à :

- $\mathbb{Z}$ s'il est infini,
- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ s'il est cyclique d'ordre n.

De plus, $\mathbb{Z}$ est engendré par $\{-1,1\}$, et pour $n \geq 1$, les sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont exactement les sous-groupes de la forme $d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ où d est un diviseur de n.

Lemme chinois :

Soient $n, m \geq 2$ deux entiers premiers entre-eux.
L'application $\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ définie par $\varphi(k) = (k+n\mathbb{Z}, k+m\mathbb{Z})$ est un morphisme de groupes.

Cela induit un isomorphisme de groupes : $\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

Preuve:
L'application $\pi_n : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, qui à k associe $k+n\mathbb{Z}$ est un morphisme de groupes. Le morphisme φ est donc un morphisme de groupes par propriété universelle du produit. Calculons son noyau. Pour $k \in \mathbb{Z}$ on a

$$\varphi(k) = 0 \iff k \in n\mathbb{Z} \cap m\mathbb{Z} \iff (n \mid k \text{ et } m \mid k) \iff \operatorname{pgcd}(n,m) \mid k.$$

Comme n et m sont premiers entre eux, $\operatorname{pgcd}(n,m) = 1$, donc $\operatorname{pgcd}(n,m) \mid k \iff nm \mid k$. Donc $\ker\varphi = nm\mathbb{Z}$. Ainsi $\bar{\varphi} : \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ est un morphisme de groupes injectif. Les deux groupes en jeu sont finis d'ordre nm, donc $\bar{\varphi}$ est aussi surjective. □

Proposition : Ordre d'un élément dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $n > 0$ et $a \in \mathbb{Z}$. L'ordre de $\bar{a}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est $\frac{n}{\operatorname{pgcd}(a,n)}$.

Preuve:
Notons $d = \operatorname{pgcd}(a,n)$, $n = n'd$ et $a = a'd$. On a a' et n' sont premiers entre eux. Montrons que $\bar{a}$ est d'ordre n'. Calculons dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: $n'\bar{a} = \overline{n'a} = \overline{n'a'd} = \overline{na'} = \bar{0}$. Donc l'ordre de $\bar{a}$ divise n'.

Si $k\bar{a} = \bar{0}$ alors n divise ka, donc il existe $l \in \mathbb{Z}$ tel que $ka = nl$. Cela implique $ka' = n'l$. Cette égalité a lieu dans $\mathbb{Z}$, et comme n' est premier avec a' on en déduit que n' divise k. Ainsi $n' = \frac{n}{\operatorname{pgcd}(a,n)}$ est le plus petit entier k tel que $k\bar{a} = \bar{0}$. □

CC BY NC SA

Proposition : Éléments générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $n > 0$ et $a \in \mathbb{Z}$. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. a et n sont premiers entre eux ;
2. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle \bar{a} \rangle$.

Preuve:
On rappelle que $\bar{a}$ est d'ordre n si et seulement si $\bar{a}$ engendre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Par la proposition précédente $\bar{a}$ est d'ordre n si et seulement si $\text{pgcd}(a, n) = 1$. □

Proposition : Sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit d un diviseur de n. Le sous-groupe $d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est cyclique d'ordre $\frac{n}{d}$.

Preuve:
Considérons l'application $\psi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ qui à x associe $\overline{dx}$ où $\overline{dx}$ désigne la classe de dx modulo n. L'application ψ est un morphisme de groupes d'image $d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Calculons son noyau.

$$\psi(x) = \bar{0} \iff \exists u \in \mathbb{Z},\ dx = nu \iff \exists u \in \mathbb{Z},\ x = \frac{n}{d}u \iff x \in \frac{n}{d}\mathbb{Z}.$$

Le théorème d'isomorphisme permet de conclure que ψ induit un isomorphisme $\mathbb{Z}/\frac{n}{d}\mathbb{Z} \to d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. □

Exemple : Les sous-groupes propres (c'est-à-dire différents de $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$) de $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ sont exactement les sous-groupes $d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ où d est un diviseur strict de n. On a :

- Pour $d = 1$: $1\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ d'ordre 8 ;
- Pour $d = 2$: $2\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{6}\}$ d'ordre 4 ;
- Pour $d = 4$: $4\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{4}\}$ d'ordre 2 ;
- Pour $d = 8$: $8\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} = \{\bar{0}\}$ d'ordre 1.

Ainsi, les sous-groupes propres de $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ sont $2\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ et $4\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$.

II Première approche du groupe symétrique

A Générateurs du groupe symétrique S_n

Rappel : On rappelle que le groupe symétrique S_n est le groupe des permutations de l'ensemble $\{1, 2, \ldots, n\}$.

Lemme :

1. Soit $(a_1 \ldots a_r)$ un r-cycle et $\sigma \in S_n$. On a
$$\sigma(a_1 \ldots a_r)\sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \ldots \sigma(a_r)).$$
2. Soient $(a_1 \ldots a_r)$ et $(b_1 \ldots b_r)$ deux r-cycles de S_n. Il existe $\sigma \in S_n$ tel que
$$\sigma(a_1 \ldots a_r)\sigma^{-1} = (b_1 \ldots b_r).$$
3. Soit H un sous-groupe distingué de S_n. Si H contient un r-cycle, alors il contient tous les r-cycles.

Démonstration :

1. Comme σ est une permutation, tous les $\sigma(a_j)$ sont distincts.
Si $\sigma(k) \notin \sigma(a_1), ..., \sigma(a_r)$, alors $k \notin a_1, ..., a_r$, donc $\sigma(a_1...a_r)\sigma^{-1}(\sigma(k)) = \sigma(k)$.
Par ailleurs, $\sigma(a_1...a_r)\sigma^{-1}(\sigma(a_j)) = \sigma(a_{j+1})$ pour $1 \leq j \leq r-1$ et $\sigma(a_1...a_r)\sigma^{-1}(\sigma(a_r)) = \sigma(a_1)$.
Donc le resultat est démontré.

CC BY NC SA

2. Complétons les ensembles $\{a_1, ..., a_r\}$ et $\{b_1, ..., b_r\}$ en les ensembles $\{a_1, ..., a_r, a_{r+1}, ..., a_n\} = \{1, ..., n\}$ et $\{b_1, ..., b_r, b_{r+1}, ..., b_n\} = \{1, ..., n\}$.
Il existe une unique permutation telle que $\sigma(a_i) = b_i, 1 \leq i \leq n$. On a alors $\sigma(a_1...a_r)\sigma^{-1} = (\sigma(a_1)...\sigma(a_r)) = (b_1...b_r)$.

3. Soit H un sous-groupe distingué de S_n qui contient un r-cycle $(a_1...a_r)$.
Par la question 2, pour n'importe quelle autre r-cycle $(b_1...b_r)$, il existe $\sigma \in S_n$ tel que $\sigma(a_1...a_r)\sigma^{-1} = (b_1...b_r)$.
Comme H est distingué dans S_n, on en déduit que $(b_1...b_r) \in H$, donc H contient tous les r-cycles.

Remarque : On verra que les cycles engendrent le groupe S_n.

Proposition : Générateurs du groupe symétrique S_n

Soit $n \geq 2$.

1. L'ensemble des transpositions engendre S_n.
2. L'ensemble des transpositions de la forme $(i \quad i+1)$ pour $1 \leq i \leq n-1$ engendre S_n.
3. L'ensemble $\{(12), (12\dots n)\}$ engendre S_n.

Preuve:
Notons T l'ensemble des transpositions, $\tilde{T}$ l'ensemble décrit au point (2) et S l'ensemble décrit au point (3). Comme

$$(a_1 \dots a_r) = (a_1 a_2)(a_2 a_3) \dots (a_{r-1} a_r)$$

et comme les cycles engendrent S_n on en déduit $\langle T \rangle = S_n$.
On a clairement $\langle \tilde{T} \rangle \subset \langle T \rangle$. Montrons que $\langle \tilde{T} \rangle = \langle S \rangle$. L'égalité

$$(12\dots n) = (12)(23)\dots(n-1\, n)$$

implique $\langle S \rangle \subset \langle \tilde{T} \rangle$.
Notons $\sigma = (12\dots n)$. On a $\sigma(12)\sigma^{-1} = (23) \in \langle S \rangle$ et par récurrence $\sigma^{i-1}(12)\sigma^{-i+1} = (i \quad i+1) \in \langle S \rangle$ pour $1 \leq i \leq n-1$. Donc $\langle \tilde{T} \rangle \subset \langle S \rangle$.
Soit $(ij) \in T$, avec $i < j$. On montre par récurrence sur $j - i$ que $(ij) \in \langle \tilde{T} \rangle$. Si $j - i = 1$ c'est clair. Sinon $(ij) = (i \quad i+1)(i+1\, j)(i \quad i+1)$ et l'hypothèse de récurrence permet de conclure. Donc

$$\langle T \rangle = \langle \tilde{T} \rangle = \langle S \rangle = S_n$$

□

B Simplicité de $\mathcal{A}_n$

Remarque : Retenons pour l'instant que la signature est un morphisme de groupes $\epsilon : S_n \to \{-1, 1\}$ qui envoie toute transposition sur -1 *(on reverra la défintion formelle plus tard)*.

Définition : Le groupe alterné $\mathcal{A}_n$ est le noyau de la signature. On l'appelle le **n-ième groupe alterné**. C'est-à-dire :

$$\mathcal{A}_n = \ker(\epsilon) = \{\sigma \in S_n \mid \epsilon(\sigma) = 1\}.$$

Proposition : Groupe alterné $\mathcal{A}_n$

Le groupe $\mathcal{A}_n$ est un sous-groupe distingué dans S_n et $S_n/\mathcal{A}_n$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. L'ordre du groupe $\mathcal{A}_n$ est $\frac{n!}{2}$. Pour $n \geq 3$, le groupe $\mathcal{A}_n$ est engendré par les 3-cycles.

Preuve:
Seule la dernière assertion nécessite une preuve. Un élément $\sigma \in \mathcal{A}_n$ s'écrit comme un produit pair de transpositions. Pour i, j, k tous distincts on a $(ij)(jk) = (ijk)$ est un 3-cycle et pour i, j, k, l tous distincts, on a $(ij)(kl) = (ij)(jk)(jk)(kl) = (ijk)(jkl)$ est un produit de 3-cycles. □

CC BY NC SA

Lemme : Sous-groupe distingué de $\mathcal{A}_n$

Supposons $n \geq 5$ et H un sous-groupe distingué de $\mathcal{A}_n$. Si H contient un 3-cycle, alors $H = \mathcal{A}_n$.

Preuve:
Soit $\rho = (abc)$ un 3-cycle contenu dans H. Montrons que H contient tous les 3-cycles de $\mathcal{A}_n$. Soit ρ' un tel 3-cycle. Il existe $\sigma \in S_n$ tel que $\sigma\rho\sigma^{-1} = \rho'$. Si $\sigma \in \mathcal{A}_n$ c'est fini. Comme $n \geq 5$, il existe une transposition $\tau \in S_n$ telle que le support de τ est distinct de celui de ρ (donc τ commute avec ρ). On a $\sigma\tau \in \mathcal{A}_n$ et

$$\sigma\tau\rho\tau^{-1}\sigma^{-1} = \sigma\rho\sigma^{-1} = \rho'.$$

Comme H est distingué on en déduit que tous les 3-cycles de $\mathcal{A}_n$ sont dans H et donc par la proposition précédente $H = \mathcal{A}_n$. □

Théorème : Simplicité de $\mathcal{A}_5$

Le groupe $\mathcal{A}_5$ est simple.

Preuve:
Soit $H \neq \{\text{id}\}$ un sous-groupe distingué de $\mathcal{A}_5$. Soit $\rho \in H$.
Si ρ est un 3-cycle, par le lemme précédent $H = \mathcal{A}_5$.
Si $\rho = (ab)(cd)$, montrons que si ρ' est une double transposition, alors $\rho' \in H$. Il existe $\sigma \in S_n$ tel que $\sigma\rho\sigma^{-1} = \rho'$. Si $\sigma \in \mathcal{A}_n$ c'est fini. Sinon $\sigma(ab) \in \mathcal{A}_5$ et

$$\sigma(ab)\rho(ab)\sigma^{-1} = \sigma\rho\sigma^{-1} = \rho'.$$

Donc H contient toutes les doubles transpositions. On écrit, avec a, b, c, d, e tous distincts

$$(abc) = (ab)(bc) = (ab)(de)(de)(bc) \in H$$

donc H contient un 3-cycle et $H = \mathcal{A}_5$.
Si $\rho = (abcde)$ alors

$$(abc)\rho(abc)^{-1}\rho^{-1} = (bcade)(aedcb) = (abd) \in H$$

donc H contient un 3-cycle et $H = \mathcal{A}_5$. □

Corollaire : Simplicité de $\mathcal{A}_n$

Le groupe $\mathcal{A}_n$ est simple pour $n \geq 5$.

Preuve:
La démonstration se fait par récurrence sur n sachant que le résultat est vrai pour $n = 5$. Soit $n > 5$ et supposons que $\mathcal{A}_{n-1}$ est simple. Soit $H \neq \{\text{id}\}$ un sous-groupe distingué de $\mathcal{A}_n$. Soit $\tau \in H$. Supposons dans un premier temps que $\tau(n) \neq n$. Il existe $b \in \{1, \ldots, n\} \setminus \{n, \tau(n)\}$ tel que $\tau(b) \neq b$ (existe car τ de signature 1 n'est pas la transposition $(n\tau(n))$). Comme $n > 5$, il existe c, d distincts dans $\{1, \ldots, n\} \setminus \{n, \tau(n), b, \tau(b)\}$. Posons

$$\tau' = (bcd)\tau^{-1}(bcd)^{-1}\tau \in H$$

Remarquons que $\tau'(n) = n$ et $\tau'(b) = c$. Le sous-groupe $G = \{\tau \in \mathcal{A}_n \mid \tau(n) = n\}$ de $\mathcal{A}_n$ est isomorphe à $\mathcal{A}_{n-1}$ donc est simple. De plus $H \cap G$ est distingué dans G. Or $\tau' \in (H \cap G) \setminus \{1\}$, donc $H \cap G = G$. Ainsi H contient un 3-cycle (inclus dans $G \simeq \mathcal{A}_{n-1}$) donc $H = \mathcal{A}_n$. □

Corollaire : Sous-groupes distingués de S_n

Pour $n \geq 5$, S_n ne possède qu'un seul sous-groupe distingué propre : $\mathcal{A}_n$.

Preuve:
Soit H un sous-groupe distingué propre. On a $H \cap \mathcal{A}_n$ est distingué dans $\mathcal{A}_n$ donc il vaut soit $\{1\}$ soit $\mathcal{A}_n$. Si $H \cap \mathcal{A}_n = \{1\}$, alors $\epsilon : H \to \{+1, -1\}$ est injective (son noyau est précisément $H \cap \mathcal{A}_n$). Donc $H = \{\text{id}, \tau\}$ avec $\epsilon(\tau) = -1$ et $\tau^2 = \text{id}$. Or il existe $\sigma \in S_n$ qui ne commute pas avec τ, donc $\sigma\tau\sigma^{-1} = \tau' \in H$ mais $\tau' \neq \text{id}$ et $\tau' \neq \tau$, absurde. Si $H \cap \mathcal{A}_n = \mathcal{A}_n$, on a $\mathcal{A}_n \subset H \subset S_n$ et $\mathcal{A}_n$ est d'indice 2. Donc $H \neq S_n \Rightarrow H = \mathcal{A}_n$. □

CC BY NC SA

Contents

I Groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ **1**

II Première approche du groupe symétrique **2**
A Générateurs du groupe symétrique S_n 2
B Simplicité de $\mathcal{A}_n$ 3

Crédits

Ce cours provient du polycopié de cours de l'Université Paris Cité de Muriel Livernet enrichi et modifié par mes soins à des fins pédagogiques. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Merci à Laurent Cai à son aide dans la rédaction des démonstrations, ainsi qu'à Alex Theophilos pour l'ajout d'une définition claire de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez `http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/`.